

2.1

代靖涵 25120222201319

Exercise 2.1

设 $\{B_k\}$ 是 $\mathbf{R}^n$ 中递减可测集列, $m^*(A) < +\infty$. 令 $E_k = A \cap B_k (k = 1, 2, \dots)$, $E = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k$, 试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) = m^*(E).$$

Proof. 存在 G_δ 集 G , 使得 $A \subseteq G$, $m(G) = m^*(A) < \infty$. 对于每个 k , 令 $F_k = G \cap B_k$, 则 $\{F_k\}$ 是一列递减的可测集列, 使得 $m(F_1) < \infty$. 记 $B = \bigcap_{k=1}^{\infty} B_k$, 记 $F = G \cap B = \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$, 则 F 是一个可测集. 由于 B 可测,

$$\begin{aligned} m^*(E_k) &= m^*(E_k \cap B) + m^*(E_k \setminus B) \\ &= m^*(E) + m^*(E_k \setminus E) \end{aligned}$$

由于

$$F_k \setminus F = G \cap (B_k \setminus B) \supseteq A \cap (B_k \setminus B) = E_k \setminus E$$

我们有

$$m^*(F_k \setminus F) \geq m^*(E_k \setminus E)$$

注意到 $\{F_k \setminus F\}$ 是递减的可测集列, 使得 $m(F_1 \setminus F) \leq m(F_1) < \infty$, 因此由测度的自上连续性,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(F_k \setminus F) = m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} (F_k \setminus F)\right) = m(\emptyset) = 0$$

因此

$$\begin{aligned}\limsup_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) &= m^*(E) + \limsup_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k \setminus E) \\ &\leq m^*(E) + \lim_{k \rightarrow \infty} m(F_k \setminus F) \\ &= m^*(E)\end{aligned}$$

另一方面, 由于对于任意的 k , 我们有 $E_k \supseteq E$, 因此 $m^*(E_k) \geq m^*(E)$, $\forall k$, 从而

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) \geq m^*(E)$$

因此

$$m^*(E) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) \leq m^*(E)$$

即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) = m^*(E)$$

□

Exercise 2.2

设 $E \subset \mathbb{R}^n$, $H \supset E$ 且 H 是可测集. 若 $H \setminus E$ 的任一可测子集皆为零测集, 试问: H 是 E 的等测包吗?

Proof. 设 G 是 E 的一个等测包, 则 $m(G) = m^*(E)$. $G \cap H$ 也是包含了 E 的一个子集, 我们有

$$m^*(E) = m(G) \geq m(G \cap H) \geq m^*(E) \implies m^*(G \cap H) = m^*(E)$$

令 $G_1 = G \cap H$, 则 G_1 是 E 的一个等测包, 使得 $H \supseteq G_1 \supseteq E$. $H \setminus G_1$ 是 $H \setminus E$ 的一个可测子集, 由题设条件可知它是一个零测集. 从而

$$m(H) = m(H \setminus G_1) + m(G_1) = m(G_1) = m^*(E)$$

因此 H 是 E 的等测包.

□

Exercise 2.3

试证明点集 E 可测的充分必要条件是: 对任给 $\varepsilon > 0$, 存在开集 G_1, G_2 : $G_1 \supset E$, $G_2 \supset E^c$, 使得 $m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon$.

Proof. 若 E 可测, 则 E^c 也可测. 任取 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $G_1 \supseteq E$ 使得 $m(G_1 \setminus E) < \frac{\varepsilon}{2}$,

存在闭集 $F_2 \subseteq E$ 使得 $m(E \setminus F_2) < \frac{\varepsilon}{2}$. 令 $G_2 = F_2^c$, 注意到

$$(G_1 \setminus E) \cup (E \setminus F_2) = G_1 \setminus F_2 = G_1 \cap G_2$$

因此

$$m(G_1 \cap G_2) \leq m(G_1 \setminus E) + m(E \setminus F_2) < \varepsilon$$

若条件成立, 任取 $\varepsilon > 0$, 设 G_1, G_2 是这样的开集, 则由 $G_2 \supseteq E^c$, 可得

$$E \supseteq G_2^c$$

从而

$$G_1 \setminus E \subseteq G_1 \setminus (G_2^c) = G_1 \cap G_2$$

因此

$$m(G_1 \setminus E) \leq m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon$$

由于 ε 是任取的, 这表明 E 是 Lebesgue 可测的. □